ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPOS A1, PI1, E1

Entrega de problema **EN1** - 8 de octubre de 2019 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

Un sistema de lectura de alta velocidad lee palabras de una memoria RAM de 16 bits de tamaño. La probabilidad de leer incorrectamente un bit es de 0.02, y los bits se leen de forma independiente unos de otros.

Si el número de bits erróneos en una palabra es mayor o igual a 2, el sistema considera que la palabra se ha leído incorrectamente, activa un flag de error y detiene la lectura. En caso contrario, el sistema considera que la palabra se ha leído correctamente, y la envía a pantalla.

a) Calcular la probabilidad de que el sistema lea una palabra completa de forma errónea.

b) Calcular la probabilidad de que el sistema envíe a pantalla entre 8 y 10 palabras completas seguidas, sin que se active el flag de error.

Solución:

(a) Vamos a calcular primero la probabilidad de que una palabra completa se lea incorrectamente. La variable aleatoria

$$X \equiv \text{"Número de errores en una palabra de 16 bits"}$$

tiene de soporte

$$x \in S_X = \{0, 1, 2, 3, \ldots, 16\}.$$

Estos errores se distribuyen como una Binomial de parámetros $n = 16$ y $p = 0.02$, que es la probabilidad de error de lectura de 1 solo bit dentro de la palabra completa. Es decir $X \sim Binomial(16\,;\,0.02)$ y tenemos entonces que

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1)$$

$$= 1 - \binom{16}{0} 0.02^0 (1 - 0.02)^{16-0} - \binom{16}{1} 0.02^1 (1 - 0.02)^{16-1} \simeq 0.03986$$

(b) Sea $\theta = P(X \geq 2) \simeq 0.03986$ la probabilidad, calculada en el apartado anterior, de que el sistema lea una palabra completa de forma errónea. Para estudiar el envío de palabras correctamente leídas y enviadas de forma seguida a pantalla, definimos la variable aleatoria

$$Y \equiv \text{"Número de palabras completas enviadas a pantalla, antes de activarse el flag de error"},$$

que se distribuye como una Geométrica (versión 2), de parámetro θ. Es decir $Y \sim Geométrica(\theta)$ (versión 2), cuya función de probabilidad (o función de masa) será

$$p(y) = \theta \cdot (1 - \theta)^y = 0.03986 \cdot (1 - 0.03986)^y, \quad y = 0, 1, 2, \ldots$$

Nos piden

$$P(8 \leq Y \leq 10) = p(8) + p(9) + p(10) \simeq 0.082968$$

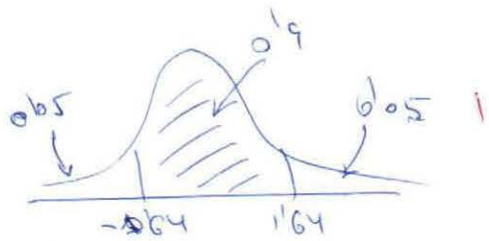
Práctica 3

En mi trabajo actual voy "a comisión" con la empresa, de modo que mi salario base (X_1) es aleatorio siguiendo una distribución $N(40, 5)$ (miles de euros/año). Aparte, si se alcanza cierto objetivo de ventas (lo que ocurre con una probabilidad del 70%) nos dan un complemento salarial (X_2). Dicho complemento es también aleatorio y sigue una distribución $N(10, 2)$. Teniendo en cuenta estos datos, responde a las siguientes preguntas:

1. Calcula un intervalo de predicción del 90% para el salario base del año próximo.
2. ¿Cuál es la probabilidad de que, en total, gane más de 45000 euros?

Corrección: 0.5 cada apartado

1) $P(A < X_1 < B) = 0'9$!



$P\left(\frac{A-40}{5} < \frac{X_1-40}{5} < \frac{B-40}{5}\right) = 0'9$!

$\rightarrow \begin{cases} \frac{B-40}{5} = 1'64 \rightarrow B = 48'2 \\ \frac{A-40}{5} = -1'64 \rightarrow A = 31'8 \end{cases}$

$IP = [31'8, 48'2]$!

2) $Y \equiv$ salario total $\rightarrow \begin{cases} X_1 & \text{si } V = 0 \quad (30\%) \\ X_1 + X_2 & \text{si } V = 1 \quad (70\%) \end{cases}$

$P(Y > 45) = P(V=0) \cdot P(X_1 > 45) + P(V=1) \cdot P(X_1 + X_2 > 45)$!!

$\approx 0'3 \cdot 0'1587 + 0'7 \cdot 0'8212 = 0'6224$!

- $P(X_1 > 45) = P\left(Z > \frac{45-40}{5}\right) = P(Z > 1) \approx 0'1587$!
- $P(X_1 + X_2 > 45) = P\left(Z > \frac{45-50}{5'4}\right) = P(Z > -0'92) = 1 - P(Z > 0'92)$!

  $\approx 0'8212$!

  $X_1 + X_2 \sim N(40+10, \sqrt{5^2+2^2}) = N(50, 5'4)$

NOTAS T_A = NO ES UN SUCESO — Sí son sucesos (3)

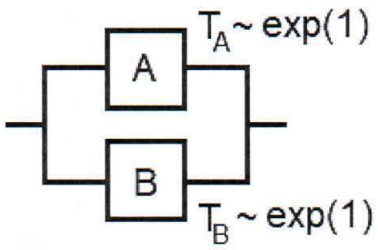
$(T_A \le t)$ ó $(T_A > t)$ ó $(t_1 < T_A < t_2)$

ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPOS C2, B1

Entrega de problema **EN1** - 23 de octubre de 2019 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

Consideremos el sistema de la figura, y supongamos que los tiempos de vida de los componentes A y B son variables aleatorias independientes de tipo exponencial, ambas con parámetro $\lambda = 1$ avería/año. Teniendo en cuenta estos datos, responde a las siguientes preguntas:



a) (0,5 pt) Determina la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria $T \equiv$ "*tiempo de vida del sistema*".

b) (0,5 pt) Determinar la media de T, esto es, el tiempo (en años) que se espera que el sistema funcione antes de la primera avería.

Nota: Para obtener la máxima calificación en el apartado b), hay que calcular las integrales que aparecen completando una 2-Erlang, es decir utilizando el siguiente hecho: $\int_0^\infty \lambda^2 x e^{-\lambda x} dx = 1$.

Solución

(a) Sean los sucesos $\begin{cases} (T>t) \equiv \text{"El sistema funciona (sobrevive) hasta instante } t\text{"} \\ (T_A>t) \equiv \text{"Componente A } \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad t\text{"} \\ (T_B>t) \equiv \text{" B } \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad t\text{"} \end{cases}$

El sistema completo funciona si y solo si FUNCIONA A o FUNCIONA B o ambos (unión de sucesos)

Así $\boxed{(T>t) = (T_A>t) \cup (T_B>t)}$ tomando probabilidades $\Rightarrow$

$$P(T>t) = P\left[(T_A>t) \cup (T_B>t)\right] = P(T_A>t) + P(T_B>t) - P(T_A>t)\cdot P(T_B>t)$$

$P(T>t) = R_T(t)$; $P(A)+P(B)-P(A)\cdot P(B)$; $P(A)=e^{-t}$, $P(B)=e^{-t}$, $P(A)\cdot P(B) = e^{-t}\cdot e^{-t}$

$$\Rightarrow R_T(t) = e^{-t} + e^{-t} - e^{-2t} = 2e^{-t} - e^{-2t}, \quad t>0$$

$$F_T(t) = 1 - R_T(t) = 1 - 2e^{-t} + e^{-2t}, \quad t>0$$

$$f_T(t) = \frac{dF_T(t)}{dt} = \underbrace{2e^{-t} - 2e^{-2t}}_{\text{ok}} = \underbrace{2e^{-t}(1-e^{-t})}_{\text{ok}}, \quad t>0$$

$t=\infty$

(b) $$E[T] = \int_{S_T} t f_T(t)\,dt = \int_{t=0} t \cdot 2e^{-t}(1-e^{-t})\,dt =$$

$$= 2\underbrace{\int_0^\infty t e^{-t} dt}_{1} - \frac{1}{2}\underbrace{\int_0^\infty 2\cdot 2t e^{-2t} dt}_{1} = 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

4

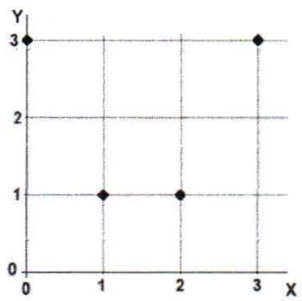
ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPO A2

Entrega de problema **EN1** - 6 de noviembre de 2019 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

Considera el vector aleatorio discreto (X, Y) con función de probabilidad conjunta

$$p_{XY}(x,y) = \begin{cases} p_{XY}(0,3) &= 1/8, \\ p_{XY}(1,1) &= 3/8, \\ p_{XY}(2,1) &= 3/8, \\ p_{XY}(3,3) &= 1/8. \end{cases}$$



a) (0,5 pt) Determina $\sigma_{XY} = Cov[X, Y]$. Sin efectuar ningún otro cálculo, indica el valor de ρ_{XY} e interprétalo.

b) (0,5 pt) Determina $E[X \mid Y = 3]$. Después, calcula la esperanza marginal de X mediante la expresión:

$$E[X] = \sum_{y \in S_Y} E[X \mid Y = y]\, p_Y(y)$$

Ayuda: $E[X \mid Y = 1] = 3/2$.

Sustituyendo una vez hechas las cuentas

(a) $\sigma_{XY} = E[X \cdot Y] - E[X] \cdot E[Y] = \frac{9}{4} - \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{2} = \frac{9}{4} - \frac{9}{4} = 0$ //

$E[X \cdot Y] = \sum_{(x,y) \in S_{XY}} x \cdot y \cdot p_{XY}(x,y) = \cancel{0 \cdot 3 \cdot \frac{1}{8}}^{0} + 1 \cdot 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot 1 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{3+6+9}{8} = \frac{9}{4}$ //

$S_X = \{0, 1, 2, 3\}$

$p_X(x) = \begin{cases} p_X(0) = 1/8 \\ p_X(1) = 3/8 \\ p_X(2) = 3/8 \\ p_X(3) = 1/8 \end{cases}$

$S_Y = \{1, 3\}$

$p_Y(y) = \begin{cases} p_Y(1) = \frac{3}{8} + \frac{3}{8} = \frac{3}{4} \\ p_Y(3) = \frac{1}{8} + \frac{1}{8} = \frac{1}{4} \end{cases}$

$E[X] = \sum_{x \in S_X} x\, p_X(x) = \cancel{0 \cdot \frac{1}{8}}^{0} + 1 \cdot \frac{3}{8} + 2 \cdot \frac{3}{8} + 3 \cdot \frac{1}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$ //

$E[Y] = \sum_{y \in S_Y} y\, p_Y(y) = 1 \cdot \frac{3}{4} + 3 \cdot \frac{1}{4} = \frac{3}{2}$ //

El coef. de correlación de Pearson es cero, ya que $\sigma_{XY} = 0$.
Las variables X e Y son INCORRELADAS (pero no INDEPENDIENTES)
X e Y son dependientes porque $S_{XY} \neq S_X \times S_Y$ (ESTO NO SE PIDE)

(b) $E[X \mid Y=3] = \sum_{x \in S_{X|Y=3}} x \cdot p_{X|Y}(x \mid 3) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$

$S_{X|Y=3} = \{0, 3\}$

$p_{X|Y}(x \mid 3) = \begin{cases} p_{X|Y}(0 \mid 3) = \frac{p_{XY}(0,3)}{p_Y(3)} = \frac{1/8}{1/4} = \frac{1}{2} \\ p_{X|Y}(3 \mid 3) = \frac{p_{XY}(3,3)}{p_Y(3)} = \frac{1/8}{1/4} = \frac{1}{2} \end{cases}$

Como ya sabíamos del apartado (a)

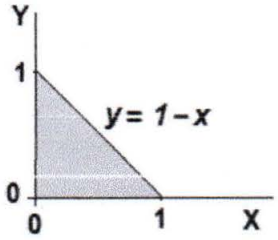
$E[X] = \sum_{y \in S_Y} E[X \mid Y=y] \cdot p_Y(y) = \frac{3}{2} \cdot \frac{3}{4} + \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{9}{8} + \frac{3}{8} = \frac{12}{8} = \frac{3}{2}$ //

ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPOS A1, E1, PI1

Entrega de problema **EN2** - 12 de noviembre de 2019 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

Considera el vector aleatorio continuo (X, Y), cuya función de densidad conjunta es $f_{XY}(x, y) = kxy$ en la región $S_{XY} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x+y < 1, 0 \leq x, y \leq 1\}$, que es el triángulo sombreado de la figura. Sabemos también que X e Y están relacionadas de la forma $E[Y|X = x] = \frac{2}{3}(1 - x)$.



a) (0,5 pt) Determina $E[Y]$ sabiendo que X tiene una distribución marginal $f_X(x) = 12x(1 - x)^2$. Determina k para que $f_{XY}(x, y)$ esté bien definida.

b) (0,5 pt) Determina las funciones de densidad condicionadas $f_{X|Y}(x|y)$ y $f_{Y|X}(y|x)$, junto con sus respectivos soportes.

Ayudas: $\int_0^1 x(1 - x)^2 dx = \frac{1}{12}$, $\int_0^1 x(1 - x)^3 dx = \frac{1}{20}$.

(a) $E[Y] = \int_{S_X} E[Y|X=x] f_X(x)\,dx = \int_{x=0}^{x=1} \frac{2}{3}(1-x)\cdot 12x(1-x)^2 dx = 8\int_0^1 x(1-x)^3 dx$

$= 8/20 = 2/5.$ (Ayuda $= 1/20$)

Para $f_{XY}(x,y)$ bien definida $\iint_{S_{XY}} f_{XY}(x,y)\,dx\,dy = \int_{x=0}^{x=1}\left(\int_{y=0}^{y=1-x} kxy\,dy\right)dx =$

$= k\int_{x=0}^{x=1} x\left[\frac{y^2}{2}\right]_0^{1-x} dx = \frac{k}{2}\int_0^1 x(1-x)^2 dx = \frac{k}{2\cdot 12} = 1 \Rightarrow K = 24$ (Ayuda $= 1/12$)

(b) Como $f_{XY}(x,y) = f_X(x) f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y) f_{X|Y}(x|y) \Rightarrow$

$f_{Y|X}(y|x) = \frac{24xy}{12x(1-x)^2} = \frac{2y}{(1-x)^2}$ en $0 \leq y \leq 1-x$, x un parámetro entre 0 y 1.

La marginal de Y es: $f_Y(y) = \int 24xy\,dx = \int_{x=0}^{x=1-y} 24xy\,dx = \frac{24y}{2}\left[x^2\right]_0^{1-y} =$

$= 12y(1-y)^2$ en $0 \leq y \leq 1$. (*) $S_{X|Y=y}$

Así: $f_{X|Y}(x|y) = \frac{f_{XY}(x,y)}{f_Y(y)} = \frac{24xy}{12y(1-y)^2} = \frac{2x}{(1-y)^2}$ en $0 \leq x \leq 1-y$ (*) con y un parámetro entre 0 y 1.

NOTA:
(*) También podrían sacarse estos resultados atendiendo a la simetría del problema. Si se justifica, también es válido.

6

ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPOS B2, C1

Entrega de problema **EN2** - 29 de noviembre de 2019 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

El número de bloqueos diarios que sufre cierto servidor web mal dimensionado, sigue una distribución de Poisson de parámetro $\lambda = 8$. Sea $N(t)$ el número de bloqueos sufridos en t horas. Considera un día concreto entre las 0 y las 24 horas, y responde a las siguientes preguntas:

a) (0,4 pt) Calcula la probabilidad de que en las primeras 4 horas se registren dos bloqueos, y ningún bloqueo en las últimas dos horas del día.

b) (0,4 pt) Sabiendo que durante las primeras 6 horas del día el servidor ha sufrido 3 bloqueos, calcula la probabilidad de que tan solo uno de esos bloqueos haya ocurrido durante las primeras dos horas.

b) (0,2 pt) Sea T la variable aleatoria que indica en qué hora del día se produce el cuarto bloqueo. Determina la hora del día a la que crees se pueda producir el cuarto bloqueo. Calcula también la desviación típica de T para expresar la dispersión con la que puede presentarse ese bloqueo respecto del dato anterior

Primero, si queremos que $N(t)$ sea el nº de bloqueos en t horas, el parámetro λ del proceso debe ser $\lambda = \frac{8 \text{ bloqueos}}{24 \text{ horas}} = \frac{1}{3} \frac{\text{bloqueos}}{\text{hora}}$.

(a) $P(N(4)=2, N(24)-N(22)=0) \overset{\text{INCREM. INDEP.}}{=} P(N(4)=2)\cdot P(N(24)-N(22)=0) \overset{\text{INCREM. ESTACIONAR.}}{=}$

$= P(N(4)=2)\cdot P(N(2)=0) = \underbrace{\frac{e^{-\frac{1}{3}4}\cdot(\frac{1}{3}4)^2}{2!}}_{\approx 0.23431} \cdot \underbrace{\frac{e^{-(\frac{1}{3}\cdot 2)}(\frac{1}{3}\cdot 2)^0}{0!}}_{0.51342} \approx 0.12030$

(b) $P(N(2)=1 \mid N(6)=3) = \frac{P(N(2)=1, N(6)=3)}{P(N(6)=3)} = \frac{P(N(2)=1, N(6)-N(2)=3-1)}{P(N(6)=3)}$

$\overset{\text{POR TENER INCREMENTOS INDEPEND.}}{=} \frac{P(N(2)=1)P(N(6)-N(2)=2)}{P(N(6)=3)} \overset{\text{INCREMENT. ESTACIONARIOS}}{=} \frac{P(N(2)=1)\cdot P(N(4)=2)}{P(N(6)=3)} =$

$= \frac{\frac{e^{-(\frac{1}{3}\cdot 2)}(\frac{1}{3}\cdot 2)^1}{1!}\cdot\frac{e^{-\frac{1}{3}\cdot 4}(\frac{1}{3}\cdot 4)^2}{2!}}{\frac{e^{-(\frac{1}{3}\cdot 6)}(\frac{1}{3}\cdot 6)^3}{3!}} \approx \frac{0.34228 \cdot 0.23431}{0.18045} \simeq 0.4444$

(c) Hay que dar la esperanza y la desviación típica de la variable aleatoria T, que se distribuye como una 4-Erlang$(\frac{1}{3})$

$T \sim 4\text{-Erlang}(\frac{1}{3}) \Rightarrow E[T] \overset{\text{TABLAS}}{=} \frac{4}{\frac{1}{3}} = 12 \text{ horas}$

$V[T] \overset{\text{TABLAS}}{=} \frac{4}{\lambda^2} = \frac{4}{(\frac{1}{3})^2} = 36 \Rightarrow \text{Desv.}[T] = \sqrt{36} = 6 \text{ horas}$

7

ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPOS B1, C2

Entrega de problema **EN2** - 4 de diciembre de 2019 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

Contesta a las siguientes preguntas **justificando debidamente tus respuestas**:

a) (0.5 pt) Sea el proceso aleatorio $\{X(s) : s > 0\}$, donde $X(s) = A\cos(2\pi s)$, y A es cierta variable aleatoria con distribución $A \sim U(-\pi, \pi)$. El proceso $\{X(s)\}$:

a_1) (0.1 pt) ¿Es estacionario de primer orden?

a_2) (0.4 pt) ¿Es WSS?

b) (0.5 pt) Considera las siguientes distribuciones asociadas a cierto proceso de Wiener de parámetro $\sigma > 0$. Para todo par de instantes s, $t > 0$, con $s < t$ y $t - s = \tau > 0$, tenemos:

$$W(s) \sim N(0, \sigma\sqrt{s}), \quad (1)$$
$$W(t) - W(s) \sim N(0, \sigma\sqrt{t-s}) \quad (2)$$
$$(W(s), W(t)) \sim N(\vec{0}, \Sigma), \quad (3)$$

donde la función de densidad conjunta en (3) es:

$$f_{W(s)W(t)}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2\sqrt{s\tau}} e^{\frac{-1}{2\tau\sigma^2}\{(\frac{\tau}{s}+1)x^2 - 2xy + y^2\}}, \quad \text{con } (x,y) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}.$$

Contesta a las siguientes preguntas razonadamente. El proceso $\{W(s)\}$:

b_1) (0.1 pt) ¿Es estacionario de segundo orden?

b_2) (0.1 pt) ¿Es estacionario en sentido estricto?

b_3) (0.1 pt) ¿Tiene incrementos estacionarios?

b_4) (0.1 pt) ¿Es WSS?

b_5) (0.1 pt) ¿Es markoviano?

(a) La variable s es el "índice" del proceso, es decir, el "tiempo".

a_1) $X(s)$ NO es estacionario de 1er orden, ya que su distribución de primer orden $X(s) = A\cos(2\pi s)$ depende del tiempo (s)

a_2) Vemos su media y autocorrelación:

TABLAS $\frac{a+b}{2} = \frac{\pi-\pi}{2} = 0$

- $m_X(s) = E[X(s)] = E[A\cos(2\pi s)] = \cos(2\pi s)\, E[A] = 0$ (cte)

- $R_X(s_1, s_2) = E[X(s_1)X(s_2)] = E[A\cos(2\pi s_1) A\cos(2\pi s_2)] =$

$= \cos(2\pi s_1)\cos(2\pi s_2) E[A^2] = \frac{\pi^2}{3}\cos(2\pi s_1)\cos(2\pi s_2)$ (*) NO ES CTE NI DEPENDE DE $(s_2 - s_1)$

NO ES WSS (*)

$A \sim U(-\pi, \pi)$ $\quad V[A] = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(\pi-(-\pi))^2}{12} = \frac{(2\pi)^2}{12} = \frac{4\pi^2}{12} = \frac{\pi^2}{3}$

TABLAS $= 0$

y como $V[A] = E[A^2] - (E[A])^2 \Rightarrow \boxed{E[A^2] = \frac{\pi^2}{3}}$

(b)

b_1) La expresión (3) es la distribución de 2º orden del proceso, y depende del instante "s" (no sólo de los intervalos temporales τ) luego NO es estacionario de 2º orden

b_2) El proceso de Wiener tiene incrementos independientes, luego

$C_W(s,t) = V[W(s)] = \sigma^2 s$ (ya que $W(s) \sim N(0, \sigma\sqrt{s})$, luego

$R_W(s,t) = C_W(s,t) + m_W(s)\, m_W(t) = \sigma^2 s$

($C_W(s,t)$: $\sigma^2 s$ — $m_W(s)$: "0" — $m_W(t)$: "0")

LUEGO $R_W(s,t)$ DEPENDE DE s (y no de τ)

LUEGO W(s) NO ES ESTACIONARIO EN SENTIDO AMPLIO (NO WSS)

COMO ES GAUSSIANO (Wiener) TAMPOCO ES ESTACIONARIO EN SENTIDO ESTRICTO. (TODO PROCESO GAUSSIANO ES ESTACIONARIO EN SENTIDO ESTRICTO SI, Y SOLO SI, ES WSS)

RESPUESTA AL (b_4)

b_3) La expresión (2) son los INCREMENTOS DEL PROCESO, y vemos que su distribución sólo depende de $t-s=\tau$ luego W(s) SI TIENE INCREMENTOS ESTACIONARIOS

b_4) La respuesta en b_2). Conviene contestar primero b_4) y luego b_2)

b_5) Todo proceso con incrementos independientes es Markoviano, y el proceso W(s) es de Wiener, por lo que tiene incrementos independientes.

ESTADÍSTICA TICs - UAH - GRUPO A2

Entrega de problema **EN2** - 11 de diciembre de 2019 - Duración 25 minutos

APELLIDOS:_____ NOMBRE:_____

NOTA: MISMO EJERCICIO QUE EXAMEN 2018/2019 2ª PRUEBA PARCIAL (18-12-2018) LED VERDE Y LED ROJO.

Un conmutador conecta a dos usuarios A y B a cierta red de forma exclusiva. Si conecta a A, desconecta a B (y viceversa), y puede cambiar de usuario cada segundo. La probabilidad de que cambie, depende del usuario que está conectado en un instante dado. La probabilidad de pasar del A al B es 0.1 y la probabilidad de pasar del B al A es 0.4.

a) (0,4 pt) Escribe la matriz de probabilidades de transición y dibuja el diagrama de la cadena.

b) (0,3 pt) Si en un momento concreto la probabilidad de que A esté conectado es 0.2, ¿Cuál es la probabilidad de que A vuelva a estar conectado dentro de dos segundos?

c) (0,3 pt) ¿Cuál es la probabilidad de que esté conectado B cuando ha pasado mucho tiempo desde el instante inicial?

(a) Si llamamos $S_0 = A$ y $S_1 = B$, el diagrama de transición es

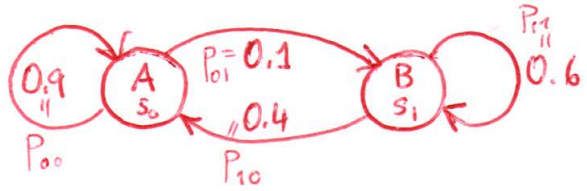


DIAGRAMA DE TRANSICIÓN

$$\Rightarrow \underline{P} = \begin{pmatrix} P_{00} & P_{01} \\ P_{10} & P_{11} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$$

MATRIZ DE PROBABILIDADES DE TRANSICIÓN EN UN SOLO PASO

(b) El vector de estado inicial será $\vec{p}(0) = (\underset{(A)}{0.2}, \underset{(B)}{0.8})$ "1 - 0.2 = 0.8

Si aplicamos $\underline{P}^2$ a este estado, nos dará el estado pasados dos segundos:

$$\underline{P}^2 = \underline{P} \cdot \underline{P} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0.85 & 0.15 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{p}(t=0) \cdot \underline{P}^2 = \vec{p}(t=2)$$

$$\underbrace{(0.2 \quad 0.8)}_{\vec{p}(t=0)} \begin{pmatrix} 0.85 & 0.15 \\ 0.6 & 0.4 \end{pmatrix} = \underbrace{(\underset{(A)}{0.65} \quad \underset{(B)}{0.35})}_{\vec{p}(t=2)}$$

La probabilidad pedida es 0.65

(c) Nos están pidiendo la distribución estacionaria $\vec{\pi}(\underline{P} - \underline{I}) = \vec{0}$

Luego $(\pi_0, \pi_1) \begin{pmatrix} 0.9-1 & 0.1 \\ 0.4 & 0.6-1 \end{pmatrix} = (0,0) \Rightarrow \begin{matrix} -0.1\pi_0 + 0.4\pi_1 = 0 \\ 0.1\pi_0 - 0.4\pi_1 = 0 \end{matrix}$ (SON REDUNDANTES)

(SISTEMA LINEAL COMPATIBLE INDETERMINADO)

$\Rightarrow$ SOLUCIÓN $\begin{cases} \pi_0 \text{ PARÁMETRO} \\ \pi_1 = \frac{0.1}{0.4}\pi_0 \end{cases} \Rightarrow \pi_0 + \frac{0.1}{0.4}\pi_0 = 1 \Rightarrow \pi_0 = \frac{4}{5}$ Luego el

Vector de estado estacionario pedido es $\vec{\pi} = \left(\frac{4}{5}, \frac{1}{5}\right)$